RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA

SISTEMA BRT

Bus Rapid Transit

Sistema de Controle de Tráfego Urbano

Fluxograma do Projeto · Documentação Técnica · Scrum + Código-fonte

Corredor Via Livre Norte/Sul · Recife, PE

30	60	5	75	2
Ônibus	Motoristas	Rotas	Paradas	Terminais

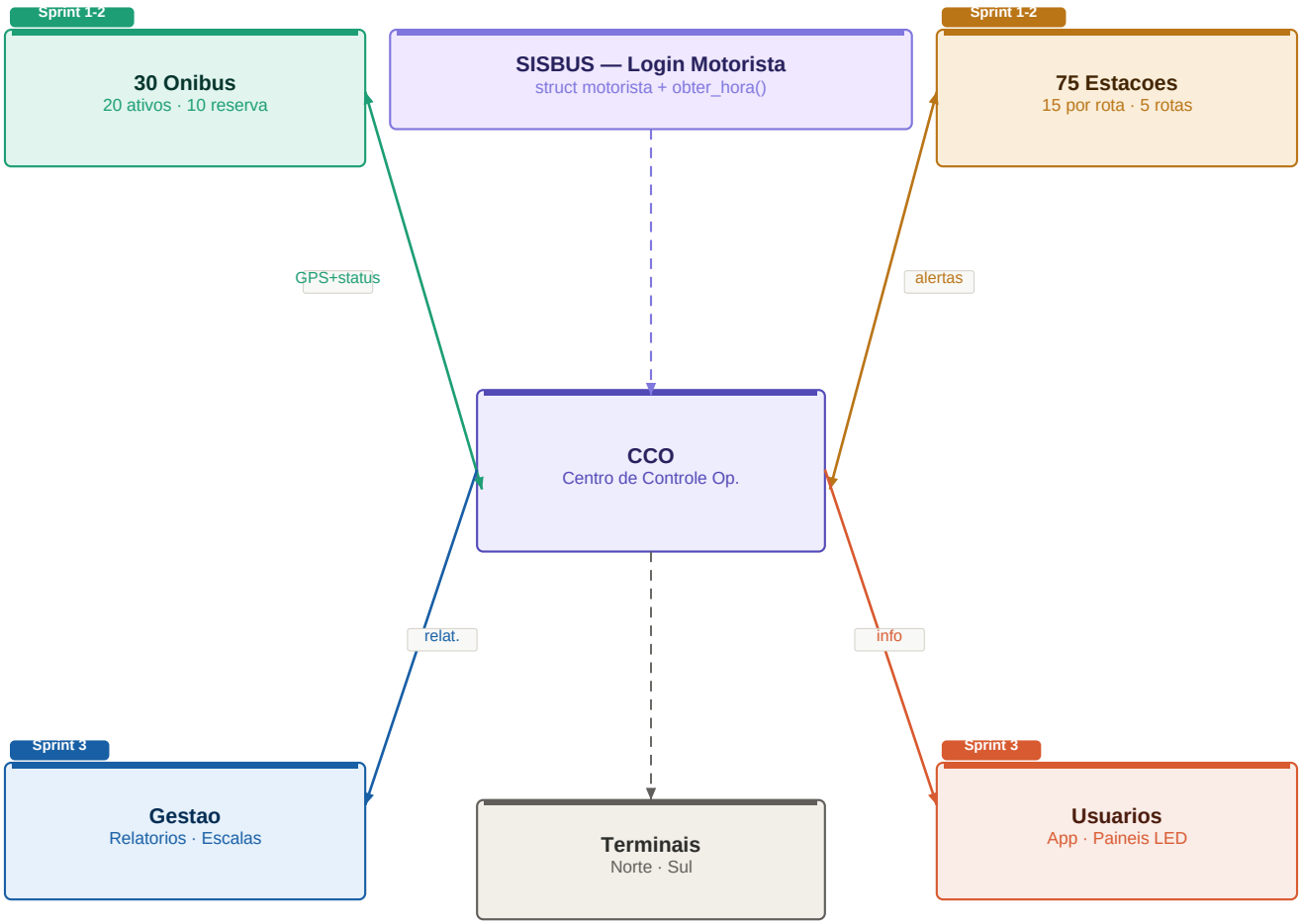
Gestão de Estado | Operação Tempo Real | Contingência | CCO | Motoristas

```
struct BRT_onibus {
    int     linha;  // numero da linha
    char    placa[8];
    char    motorista[50];
    char    turno[20];
};
```

ARQUITETURA

Visão Geral do Sistema

Componentes, fluxos e camadas de comunicação



Legenda: Comunicacao bidirecional · Alertas estacao · Gestao/relatorios · Modulo SISBUS · Integracao

Structs do Sistema

BRT_onibus · BRT_paradas · BRT_linhas · BRT_motorista · motorista (SISBUS)

struct BRT_onibus + BRT_paradas + BRT_linhas

```c
struct BRT_onibus {
    int linha;
  // numero da linha
    int numero_onibus;
    char placa[8];
  // ex: ABC-1234
    char garagem[50];
    char motorista[50];
    char turno[20];
  // manha/tarde/noite
};

struct BRT_paradas {
    int codigo_parada;
    char endereco[100];
};

struct BRT_linhas {
    int codigo_linha;
    int codigo_parada;
};

struct BRT_motorista {
    char nome[50];
    char cpf[14];
  // 000.000.000-00
    char telefone[15];
    int linha_atuacao;
};
```

struct aviso + struct motorista (SISBUS)

```c
// variaveis do aviso
struct {
    char protocolo[20];
    char hora[6];
    char tipo[20];
    char gravidade[20];
    char local[100];
    char descricao[200];
} aviso;

// login do motorista
struct {
    char matricula[10];
    char nome[50];
    char linha[20];
    char veiculo[20];
    char hora_inicio[32];
    int logado;
  aviso avisos[10];
} motorista;

// funcoes auxiliares
void obter_hora(char *buf, int tam);
void gerar_protocolo(char *buf);
void salvar_aviso(const aviso *av);
void salvar_jornada();
void tela_login();
void tela_aviso();
void cabecalho();
```

SCRUM

Product Backlog — Epicos & Sprints

9 user stories mapeadas a funcoes C do projeto

Sprint 1

Base Operacional

cadastro() cadastro_motorista() cadastro_paradas()

US1 · Status do onibus

Garagem/Em Rota

Manutencao

Epico 1 Estado

US2 · Motoristas livres

Filtra ocupados

Lista ao vivo

Epico 1 Estado

US3 · Vinculacao

Onibus+motorista

+linha na saida

Epico 1 Estado

✔ Viagem preparada

Sprint 2

Motor de Controle

US4 time.h · US5 headway · US6 painel CCO

US4 · Liberacao partida

Hora automatica

log_operacao.txt

Epico 2 Op.

US5 · Headway

Intervalo saidas

Alerta minimo

Epico 2 Op.

US6 · Painel CCO

Onibus ativos

Proxima saida

Epico 2 Op.

✔ Central funcional

Sprint 3

Inteligencia & Gestao

tela_aviso() salvar_jornada() relatorio_geral()

US7 · Desvio trajeto

Desativa paradas

Rota alternativa

Epico 3 Cont.

US8 · Alerta atraso

Estimado vs real

Aviso auto

Epico 3 Cont.

US9 · Relatorio

Viagens por linha

Horarios

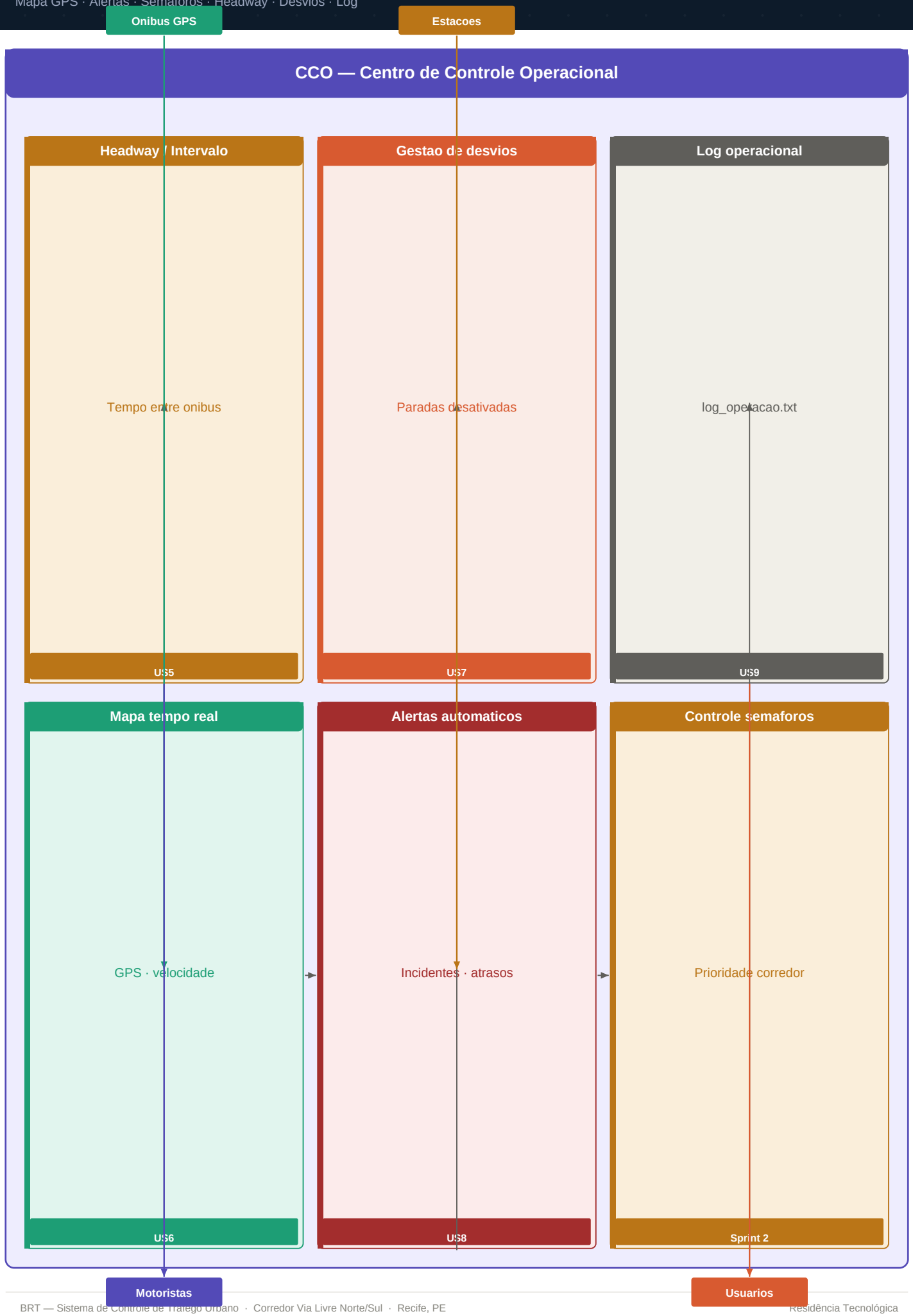
Epico 3 Cont.

✔ Sistema completo

CCO

Modulos Internos do CCO

Mapa GPS · Alertas · Semaforos · Headway · Desvios · Log



FLUXO

Pipeline de Dados

GPS → CCO → instrucao → estacao/usuario → log_operacao

Sprint 1-2 | Sprint 1-2 | Sprint 2 | Sprint 1-2 | Sprint 3

CAMADAS

Arquitetura Mental — 3 Camadas

Estado → Eventos → Regras + mapeamento funcoes C

Camada 1 — Estado

Onibus

BRT_onibus

Motorista

BRT_motorista

Linha

BRT_linhas

struct BRT_onibus brt; // status: garagem/rota/manutencao

dispara / valida

Camada 2 — Eventos

Saida

US4 liberacao

Chegada/incidente

US8 alerta

Atraso

log_operacao

fprintf(log, protocolo+hora+tipo+gravidade);

dispara / valida

Camada 3 — Regras

Intervalo minimo

US5 headway

Disponibilidade

US2 motoristas

Desvio de rota

US7 tela_aviso

if (intervalo < minimo) alerta(); // US5